# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

## ЦІЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ

***Мета заняття:*** дослідження особливостей процесу оцінювання відносної значущості цілей функціонування об'єктів та процесів в системах.

**Хід роботи:**

**Завдання 1.** Відповісти (або продовжити фразу) на теоретичні питання:

- Два підходи до системного аналізу, які історично виникли – це:

МФПС (методи формалізованого подання систем) - базується на застосуванні формальних математичних прийомів і методів, зокрема моделюванні, теорії оптимізації, дослідження операцій, математико - статистичних методів та апроксимації даних;

МІДФ (методи, що спрямовані на активізацію застосування інтуїції та досвіду фахівців) - «неформалізований», в основі якого лежить логіка системного аналізу на основі принципів системного підходу.

- Компоненти системного аналізу:
  - ціль (цільова функція);
  - шляхи досягнення цілі (методи, алгоритми, технології, програми);
  - необхідні ресурси (умови–обмеження).
- Назовіть етапи системного аналізу:
  - Етап формулювання проблеми, задачі;
  - Етап визначення та формулювання цілей;
  - Етап визначення наявних ресурсів для досягнення цілей;
  - Етап генерації альтернатив та сценаріїв (шляхів, способів, методик) досягнення поставлених цілей;
  - Етап вибору оптимальної альтернативи.

- Метод дерева цілей – це метод побудови ієрархічної структури цілей, тобто послідовний поділ розв’язуваної проблеми. на її частини, підпроблеми.
- Пояснити методику побудови дерева цілей.

Процес обґрунтування та постановки цілей є важливим етапом системного аналізу і за суттю складає його предмет дослідження. Представимо методику побудови дерева цілей у вигляді схеми послідовних процедур:

- Складання початкового каталогу цілей;
- Побудова цільової моделі у вигляді графа;
- Визначення пріоритетів цілей;
- Проведення логічного аналізу графа;
- Аксіоматизація цільової моделі.

**Завдання 2.** Розглянути метод оцінювання пріоритету цілей шляхом послідовного уточнення експертних оцінок.

**Завдання 3.** Вибрати (запропонувати) будь яку систему (процес), виділити цілі (достатньо 6-7 цілей) та оцінити їх пріоритетність за розглянутою методикою. Значення вагомості $v_i$ обрати самостійно.

1. Упорядкуємо цілі:

Нехай деяка людина хоче переїхати до Штатів і ставить перед собою наступні цілі:

$Q_1$ - Отримати довідку про постійне проживання;

$Q_2$ - Знайти роботу;

$Q_3$ - Знайти житло;

$Q_4$ - Перевезти сім’ю за кордон

$Q_5$ - Покращити знання мови;

$Q_6$ - Адаптуватися до культури;

2. Надаємо значення вагомості:

$Q_1$=>$v_1$ = 1;

$Q_2$=>$v_2$ = 0.5;

$Q_3$=>$v_3$ = 0.4;

$Q_4 => v_4 = 0.4$;

$Q_5 => v_5 = 0.3$;

$Q_6 => v_6 = 0.2$;

3. Оцінимо важливість цілі $Q_1$ відносно всіх інших.

Нехай досягнення цілі $Q_1$ і всіх інших однаково важливе:

$v_1 = v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6 = 1.8$

4. Розглядаємо ряд без першої цілі, тобто порівнюються $Q_2$ та $\sum_{i=3}^{6} Q_i$

$v_2 < v_3 + v_4 + v_5 + v_6$; $0.5 < 1.3$.

Визнаємо це відношення вірним.

Далі порівнюємо $Q_2$ та $Q_3 + Q_4 + Q_5$:

$0.5 < 1.1$

$v_2 < v_3 + v_4 + v_5$ - відношення вірне.

Далі порівнюємо $Q_2$ та $Q_3 + Q_4$:

$0.5 < 0.8$

$v_2 < v_3 + v_4$ - дана оцінка для $Q_2$ занижена, тому доцільно буде призначити значення $v_2 = 0.7$

5. Аналогічно установлюємо значення інших $v_i$.

$Q_3$ та $\sum_{i=4}^{6} Q_i : v_3 = 0.4 < 0{,}9 = v_4 + v_5 + v_6$.

Нехай оцінка для $Q_3$ також занижена, тому надаємо їй нове значення $v_3 = 0.7$.

Далі порівняємо $Q_4$ та $Q_5 + Q_6$

$v_4 = 0.4 < 0.5 = v_5 + v_6$.

Нехай оцінка для $Q_4$ також занижена, тому надаємо їй нове значення $v_4$=0.5 і перерахуємо суму $v_5$+$v_6$=$v_4$=0.5:

$\frac{v_5}{0.5} = \frac{0.3}{0.5} = \frac{0.3 \cdot 0.5}{0.5} = 0.30$;

$\frac{v_6}{0.5} = \frac{0.2}{0.5} = \frac{0.2 \cdot 0.5}{0.5} = 0.20$.

Порівняємо $Q_5$ та $Q_6$:

$v_5$=0.30>0.20=$v_6$ — відношення вірне.

Оскільки пріоритетні значення $v_i$ деяких цілей змінились, то необхідно змінити значення $v_1$:

$v_2$+$v_3$+$v_4$+$v_5$+$v_6$=0.7+0.7+0.5+0.30+0.20=2.4, тому $v_1$=2.4.

6. Після нормування значень vi отримаємо кінцевий результат:

| $Q_i$ | $Q_1$ | $Q_2$ | $Q_3$ | $Q_4$ | $Q_5$ | $Q_6$ | $\sum_i Q_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $v_i$ | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 4.8 |
| $v_i'$ | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 1 |

**Висновок:** в результаті виконання цієї лабораторної роботи я дослідив особливості процесу оцінювання відносної значущості цілей функціонування об'єктів та процесів в системах. Було застосовано метод послідовного уточнення експертних оцінок для визначення пріоритету цілей розробленої системи. Найбільший пріоритет отримало отримання дозволу на постійне проживання ($Q_1$, $v_1'$=0.5), що підтверджує явну важливість цієї цілі для успішної імміграції.